2 Множества. Видове числови множества (класове числа)

2.1 Понятие за множество и елементи на множество

В математиката се срещат първични понятия, които нямат строга дефиниция, но въпреки това са интуитивно ясни (напр. ***геометрична точка***). Понятието ***множество*** (наричано още съвкупност, клас, фамилия) е един такъв термин. Обектите, които изграждат множеството са негови ***елементи***. За да идентифицираме едно множество следва да можем да укажем принадлежност или не на всеки разглеждан обект към множеството (например студенти от специалност, поток и т.н.). Обикновено множествата означаваме с главни букви ($A, B, C, \ldots, \Omega$), а елементите им с малки ($a, b, c, \ldots \omega$). Един елемент може да принадлежи на множеството ($a \in A$) или пък да не му принадлежи ($a \notin A$). В определянето дали разглеждания обект е множество или елемент има известна относителност, например една права е множество от точки, но също може да бъде елемент от равнината, дадена специалност е елемент от множеството на специалностите в даден факултет/ университет, но специалността е множество от записалите я студенти.

2.2 Задаване на множество

- можем да зададем множеството като изброим всичките му елементи (очевидно множеството трябва да е изброимо, т.е. елементите му да са краен брой). Примери: множеството от буквите в българската азбука $A = \{\text{а}, \text{б}, \text{в}, \text{г}, \text{д}, \text{е}, \text{ж}, \text{з}, \text{и}, \text{й}, \text{к}, \text{л}, \text{м}, \text{н}, \text{о}, \text{п}, \text{р}, \text{с}, \text{т}, \text{у}, \text{ф}, \text{х}, \text{ц}, \text{ч}, \text{ш}, \text{щ}, \text{ъ}, \text{ь}, \text{ю}, \text{я}\}$
- можем да зададем множеството чрез някаква закономерност (свойство), на която се подчиняват всички негови елементи. Пример: множеството от реалните корени

на едно квадратно уравнение $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\}$, това е множеството $A = \{2, 3\}$

2.3 Универсално множество

В зависимост от изследвания проблем се разглеждат различни множества, които обаче се явяват подмножества на т.нар. ***универсално множество*** (различно според предмета на изследване). В числови задачи най-често използваните универсални множества са това на реалните числа ($\mathbb{R}$) и множеството на комплексните числа ($\mathbb{C}$), ако хвърляме монета универсалното множество е падането на монетата на коя да е от нейните страни (“ези” или “тура”). Всяко разглеждано множество A е подмножество на съответното му универсално такова Ω, т.е. $A \subset \Omega$

2.4 Празно множество

Ако едно множество не съдържа никакви елементи то е ***празно*** (бележи се с $\oslash$). Празното множество е подмножество на всяко множество, т.е. $\oslash \subset A$, $\forall A$

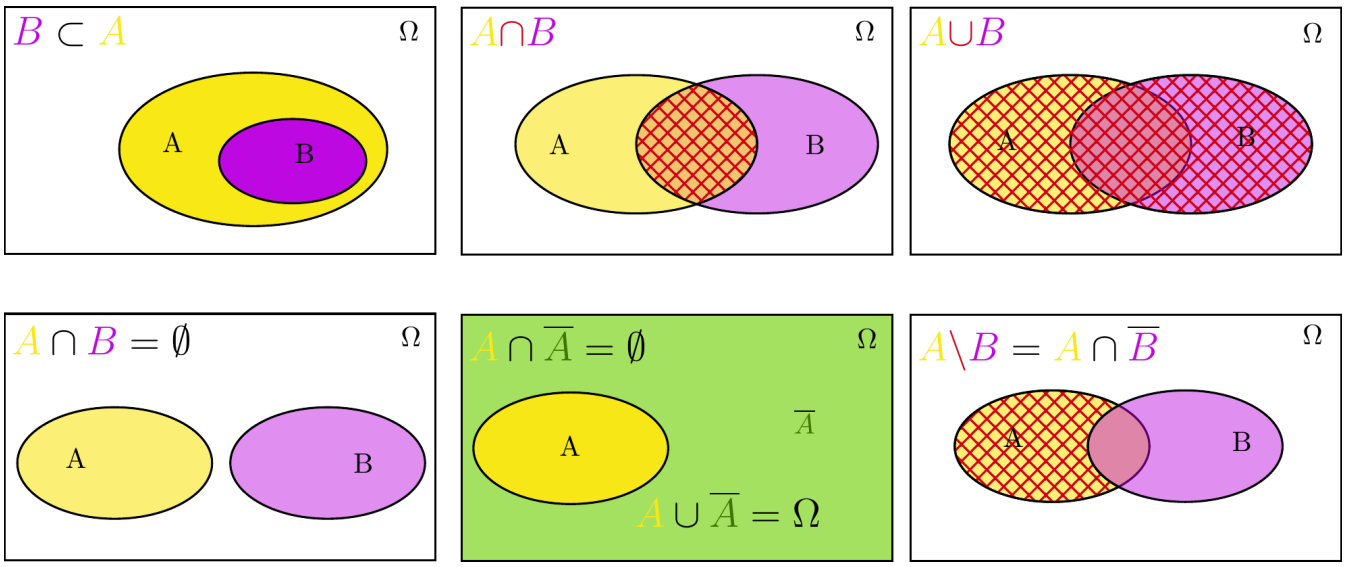
2.5 Операции с множества

- две множества A и B са равни тогава и само тогава когато са съставени от едни и същи елементи ($A = B \Leftrightarrow \{a\} = \{b\}$).
- две множества A и B са равни тогава и само тогава когато всяко от тях е подмножество на другото ($A = B \Leftrightarrow A \subset B$ и $B \subset A$)
- множеството $A \cup B$ е ***обединение*** на множества A и B ако всеки от елементите му принадлежи на поне едно от двете множества ($A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ или } x \in B\}$)
- множеството $A \cap B$ е ***сечение*** на множества A и B ако всеки от елементите му принадлежи едновременно и на двете множества ($A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ и } x \in B\}$)
- две множества A и B са ***непресичащи*** се ако нямата общи елементи, т.е. тяхното сечение е празното множество ($A \cap B = \oslash$)
- ***допълнение*** на дадено множество A е онова множество $\overline{A}$, чиито елементи принадлежат на универсалното множество Ω, но не и на A (т.е.

$\overline{A} = \{x \in \Omega : x \notin A\}$). Това множество има смисъл на отрицание на дадено множество/събитие

- сечението на кое да е множество с неговото допълнение е празното ($A \cap \overline{A} = \oslash$)
- обединението на кое да е множество с неговото допълнение е универсалното ($A \cup \overline{A} = \Omega$)
- допълнението на кое да е допълнение е самото множество (двойно отрицание) $\overline{\overline{A}} = A$
- разликата на множество A и множество B съставена от всички елементи на A, непринадлежащи на B ($A \setminus B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ и } x \notin B\}$)
- разликата на множество A и множество B е сечение на множество A с допълнението на множество B ($A \setminus B = A \cap \overline{B}$)

Така дадените дефиниции могат лесно да бъдат онагледени с помощта на диаграмите на Вен (Вен-Ойлер)



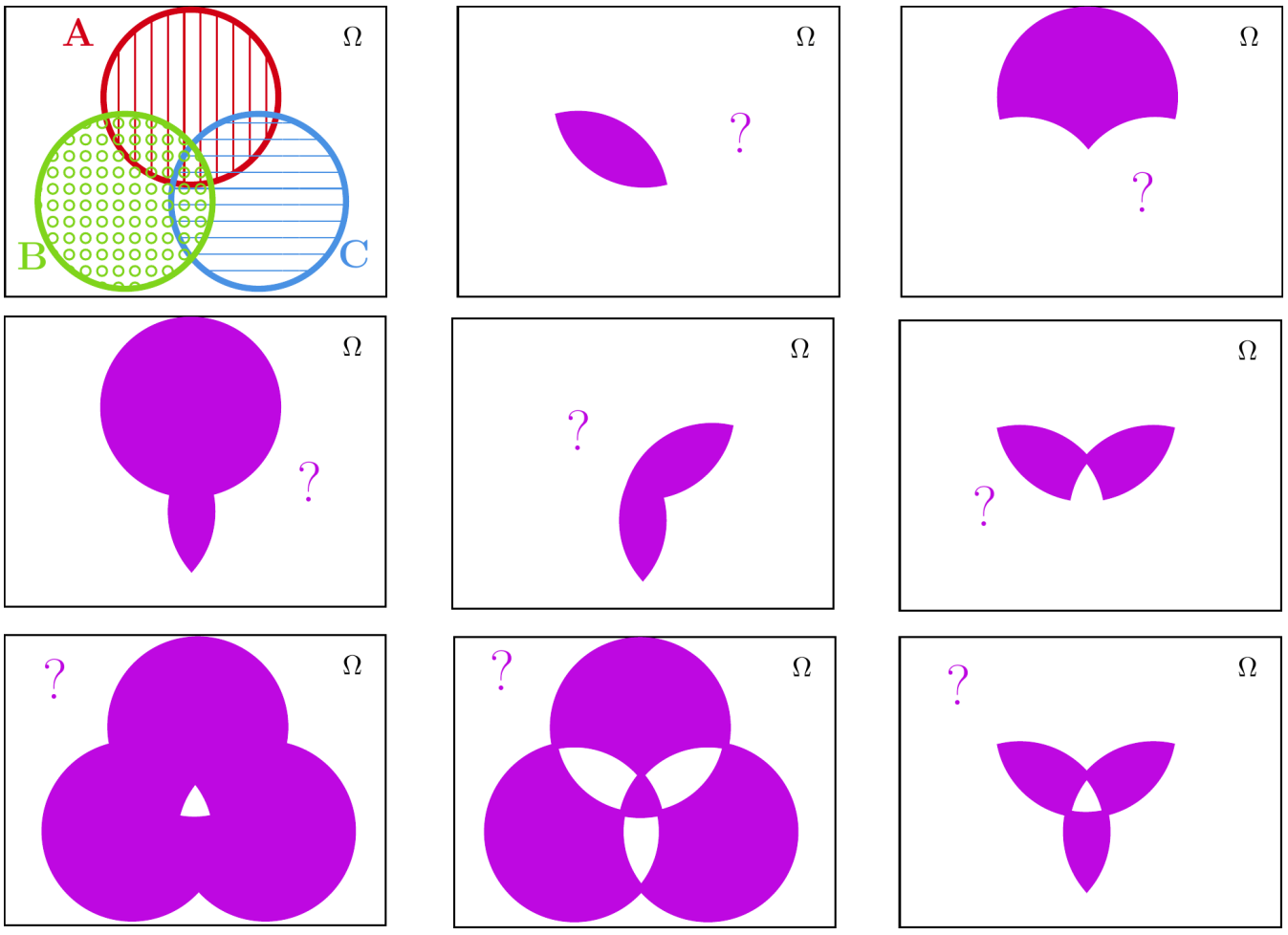
2.6 Свойства на операциите с множества

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- $A \cup \Omega = \Omega$
- $A \cap \Omega = A$

- $A \cup \oslash = A$
- $A \cap \oslash = \oslash$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

2.6.1 Задачи

1. С помощта на диаграмата на Вен покажете последните две свойства, известни като закони на де Морган (“допълнение на обединение на две множества е сечение от допълненията на двете множества” и “допълнение от сечението на две множества е обединение от техните допълнения”).
2. Кои са означените като неизвестни ($?$) множества от следващата фигура ?



2.7 Множество на естествените числа

Това са числата с които броим. Множеството на естествените числа означаваме с $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Допустимите математични операции върху две естествени числа ($m \in \mathbb{N},\ \ n \in \mathbb{N}$), за които резултата също е естествено число са:

- събиране $(m + n) \in \mathbb{N}$
- умножение $(m \cdot n) \in \mathbb{N}$
- степенуване $(m^n) \in \mathbb{N}$

2.8 Цели числа

Множеството на целите числа означаваме с $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Очевидно всяко естествено число е цяло, но не всяко цяло число е естествено. В такъв случай казваме, че множеството на естествените числа се съдържа в множеството на целите числа (т.е. естествените числа са подмножество на множеството на целите числа:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

Освен вече изброените операции допустими за естествени числа за цели числа е допустимо и изваждане:

- изваждане $m, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow (m - n),\ (n - m) \in \mathbb{Z}$

2.9 Множество на рационалните числа

Множеството на рационалните числа означаваме с $\mathbb{Q}$, това са числа, които можем да представим като дробно число, в чиито числител и знаменател стоят цели числа, т.е. е рационална дроб (като знаменателя не е нула):

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \middle| \, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

Т.е. към допустимите операции за цели числа добавяме делене за рационални числа. Рационалните числа могат да бъдат записани като крайна десетична дроб ($\frac{1}{4} = 0.25$) или като безкрайна периодична (повтаряща се последователност) десетична дроб (

$\frac{4}{3} = 1.3333... = 1.(3)$) Очевидно:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

2.10 Множество на реалните числа

Множеството на реалните числа включва рационалните числа и ирационалните числа. Последните могат да бъдат разделени на алгебрични ирационални, т.е. които не могат да бъдат представени като дробно число с целочислени числител и знаменател, като например числото $\sqrt{2}$ (което е хипотенузата c на равнобедрен правоъгълен триъгълник с катети $a = b = 1$ то $c = \sqrt{2}$) и т.нар. трансцедентни числа (те не могат да са корени на полином с рационални коефициенти), трансцедентни са например числото π (отношение на обиколката на окръжността към нейния диаметър $\pi = \frac{C_\circ}{D_\circ}$), числото e, стойностите на тригонометричните функции за ненулев аргумент. Означаваме множеството на реалните числа с $\mathbb{R}$ Очевидно:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ясно е, че в множеството на реалните числа освен разгледаните вече операции (събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване) можем да прилагаме и операция коренуване за решаване на уравнения от вида $x^n = a$, т.е. $x = \sqrt[n]{a} \in \mathbb{R}$ (ако корена е четен ($n = 2k,\ k \in \mathbb{N}$) изискваме подкоренната величина да не е отрицателна ($0 \leq a \in \mathbb{R}$) както и логаритмуване $x = \log_a b \in \mathbb{R}$ при решаване на уравнение от вида $a^x = b$, като основата на логаритъма трябва да бъде положителна и различна от 1 ($\mathbb{R} \ni a : a > 0,\ a \neq 1$), а числото, от което взимаме логаритъм трябва да е положително($\mathbb{R} \ni b : b > 0$).

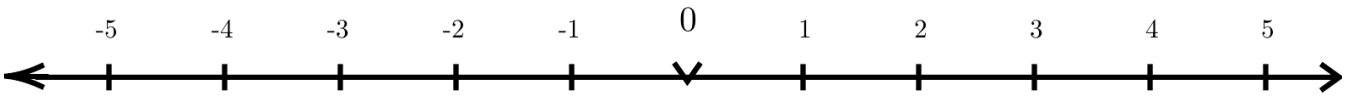
2.10.1 Аксиоми и определения за математичните операции в $\mathbb{R}$

1. Ако $a, b \in \mathbb{R}$, то $a + b \in \mathbb{R}$ - затвореност относно събирането
2. $(a + b) + c = a + (b + c)\ \ \forall a, b, c \in \mathbb{R}$ - асоциативност относно събирането
3. $\exists\ 0 \in \mathbb{R} : a + 0 = 0 + a = a\ \ \forall a \in \mathbb{R}$ - съществуване нулев елемент
4. $\exists\ -a \in \mathbb{R} : a + (-a) = (-a) + a = 0\ \ \forall a \in \mathbb{R}$ - съществуване на противоположен елемент
5. $a + b = b + a\ \ \forall a, b \in \mathbb{R}$ - комутативност на събирането
6. $a - b \stackrel{def}{=} a + (-b)$ - дефиниране на операцията изваждане като събиране с

противоположния (отрицателния) елемент

7. Ако $a, b \in \mathbb{R}$, то $ab \in \mathbb{R}$ - затвореност относно умножението
8. $(ab)c = a(bc) \forall a, b, c \in \mathbb{R}$ - асоциативност относно умножението
9. $\exists\, 1 \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \; \forall a \in \mathbb{R}$ - съществуване единичен елемент елемент
10. $\exists\, a^{-1} \in \mathbb{R} : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \; \forall a \in \mathbb{R}$ - съществуване на обратен елемент
11. $a \cdot b = b \cdot a \; \forall a, b \in \mathbb{R}$ - комутативност на умножението
12. $a/b \stackrel{def}{=} a \cdot b^{-1}$ - дефиниране на операцията деление на две реални числа като умножението на a (делимо) с обратният елемент на b (делителя)
13. $(a + b) \cdot c = ac + bc \;\; \forall a, b, c \in \mathbb{R}$ - дистрибутивен закон
14. Ако $a \neq b$, то $a < b$ или $a > b$ - всеки 2 реални числа могат да бъдат сравнени, като е възможен един от трите случая: $a < b$, $a > b$ или $a = b$.
15. $a \leq a \;\; \forall a \in \mathbb{R}$
16. Ако $a \leq b$ и $b \leq a$, то тогава $a = b \; \forall a, b \in \mathbb{R}$
17. Ако $a \leq b$ и $b \leq c$,то $a \leq c \; \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
18. Ако $a \leq b$, то $a + c \leq b + c$
19. Ако $a \leq b$ и $c \geq 0$, то $ac \geq bc$

Това, че реалните числа могат да бъдат сравнявани (т.е. да кажем кое от две числа е по-голямо/по-малко или, че двете числа са равни) ни позволява да наредим реалните числа върху т.нар. (реална) ***числова ос***, върху която вляво от нулата са разположени в намаляващ ред отрицателните числа, а в дясно от нулата в нарастващ ред са положителните числа.



2.10.2 Интервал

Интервал от a до b наричаме множеството от всички реални числа, които се намират между a и b, които наричаме ***краища***. В зависимост дали краищата са включени или не говорим за затворен, отворен или полуотворен интервал:

- ***Затворен интервал*** от a до b се нарича множеството $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
- ***Отворен интервал*** от a до b се нарича множеството $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
- ***Отворен отляво и затворен отдясно*** (затворен отляво и отворен отдясно) интервал от a до b се нарича множеството $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ (

$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\})$

Ако някое от a и b не са фиксирани числа, а безкрайност говорим за ***безкрайни интервали***: - $[a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$ - $(a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$ - $(-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$ - $(-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$ - $(-\infty,+\infty) = \{x \in \mathbb{R}\}$

2.10.3 Модул (абсолютна стойност)

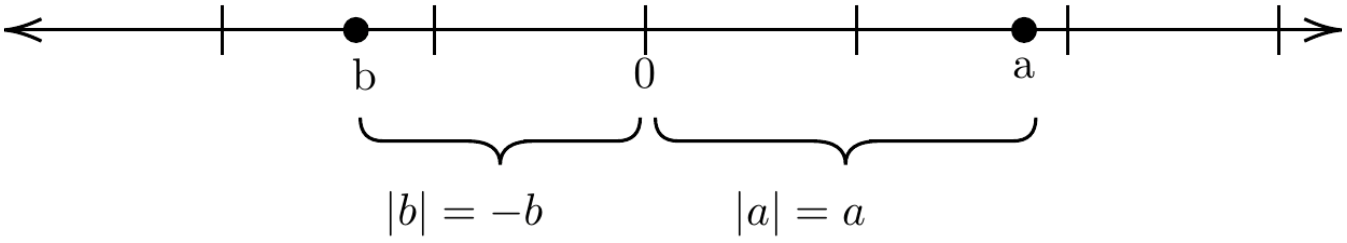
Абсолютна стойност (модул) $|a|$ на едно реално число $a \in \mathbb{R}$ е числото a, когато $a > 0$ и числото $-a$, когато $a < 0$ т.е.

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{ако} \quad a \geq 0 \\ -a, & \text{ако} \quad a < 0 \end{cases}$$

Свойства на модула:

1. За всяко $a \in \mathbb{R}$ е изпълнено $|a| \geq 0$, като $|a| = 0 \iff a = 0$.
2. $\sqrt{a^2} = |a|, \ \forall a \in \mathbb{R}$
3. За всеки две реални числа $a, b \in \mathbb{R}$ е изпълнено равенството $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.
4. За всеки две реални числа $a, b \in \mathbb{R}$ е изпълнено неравенството на триъгълника $|a + b| \leq |a| + |b|$.
5. $|a| \leq A \iff -A \leq a \leq A$
6. $|a - b| \geq ||a| - |b||$

Геометричната интерпретация на ***абсолютната стойност*** на едно число a е дължината на отсечката от числовата ос от числото a до началото 0, т.е. разстоянието от точката a до началото 0. Ако $a > 0$ то разстоянието е a, но ако $b < 0$, то разстоянието е $-b$



2.10.4 Максимален и минимален елемент на множество

- Най-малък елемент на едно множество M (***минимален елемент*** на M) е такъв елемент $m \in M$, който е по-малък или равен на всички елементи от множеството,

отбелязваме с $\min M$.

$$x_0 = \min X \iff x_0 \in X,\ x_0 \leq x\ \forall x \in X$$

- Най-голям елемент на едно множество M (***максимален елемент*** на M) е такъв елемент $m \in M$, който е по-голям или равен на всички елементи от множеството, отбелязваме с $\max M$.

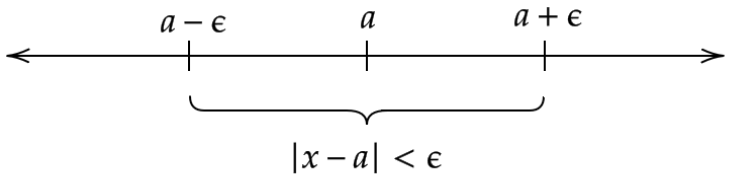
$$x_0 = \max X \iff x_0 \in X,\ x_0 \geq x\ \forall x \in X$$

Не всяко множество притежава максимален (минимален) елемент. Например множеството $M = \{k : k \in \mathbb{N}\}$ няма максимален елемент (ако допуснем, че такъв съществува $m = \max M$, то елемента $m^2 \in M : m^2 > m$ което противоречи на допускането). А множеството $M = \{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ няма минимален елемент (аналогично ако съществува $\min M = \frac{1}{m}$ то съществува $\frac{1}{m^2} \in M\ \frac{1}{m^2} < \frac{1}{m}$).

2.10.5 Околност на точка

Околност на едно число (точка) a наричаме какъв да е отворен интервал (p, q), съдържащ това число, т.е. всички точки от този интервал $x \in (p, q)$. В практиката обикновено се използват симетрични околности от вида $(a - \epsilon, a + \epsilon)$, тук ϵ е положително реално число, наричаме тази околност ϵ околност. Т.е. симетричната ϵ околност на a са всички точки x от реалната ос, за които

$$|x - a| < \epsilon \iff -\epsilon < x - a < \epsilon \iff a - \epsilon < x < a + \epsilon$$



Епсилон околност

2.10.6 Ограничено множество

Казваме, че множеството M е ***ограничено отгоре***, ако съществува число $u : x \leq u\ \forall x \in M$ това числото u наричаме **горна граница**. Аналогично, казваме, че

множеството M е ***ограничено отдолу***, ако съществува число $l : x \geq l \, \forall x \in M$, като това число l наричаме **долна граница**. Ако множеството M е едновременно ограничено отдолу и отгоре, то се нарича ограничено. Например един краен интервал (затворен $[a, b]$ или отворен (a, b)) представлява **ограничено множество**.

Точна горна граница на ограничено отгоре множество X е неговата **най-малка горна граница** и я наричаме супремум $\sup X$. Аналогично ***точна долна граница*** на ограничено отдолу множество X наричаме неговата **най-голяма** долна граница и наричаме инфимум $\inf X$. Например за множеството $M = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ (т.е. $M = \{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots\}$) най-големия елемент е $maxM = 1$, който се явява и точна горна граница за това множество $\sup M = 1$, но това множество няма най-малък елемент, въпреки, че има точна долна граница $\inf M = 0$

2.10.7 Задачи върху аритметични операции в $\mathbb{R}$

За домашно - упражнения 1, 2, 3, 4, 10 и 11 от материалите по "Базова математика за химици" от доц. К. Маринова, ФХФ, СУ

2.11 Множество на комплексните числа

Ако разгледаме едно произволно квадратно уравнение, може да се окаже, че то няма реални корени (отрицателна дискриминанта), но такива съществуват в множеството на комплексните числа, което означаваме с $\mathbb{C}$. Всяко комплексно число се представя във вида (т.нар. ***алгебричен вид*** на комплексното число)

$$\mathbb{C} \ni z = a + \imath \, b; \; a, b \in \mathbb{R}$$

Където $\imath$ е т.нар. ***имагинерна единица***, която има следното свойство:

$$\imath^2 = -1$$

Като a наричаме ***реална част*** ($a = Re(z) \equiv \Re(z)$), а b ***имагинерна част*** ($b = Im(z) \equiv \Im(z)$) на комплексното число z.

Ако са дадени две комплексни числа $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, които са съответно с $z_1 = x_1 + \imath y_1, \; z_2 = x_2 + \imath y_2$ то $z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$.

Дефинираме ***комплексно спрегнато*** на z като:

$$\bar{z} = a - \imath \, b$$

Модул (абсолютна стойност) на комплексното число $z \in \mathbb{C}$ ще отбелязваме като

$$|z| = \sqrt{z\,\bar{z}} > 0;\ |z| \in R$$

Очевидно

$$|z| = \sqrt{(a + \imath\, b)\,(a - \imath\, b)} = \sqrt{\left(a^2 - \imath^2\, b^2\right)} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

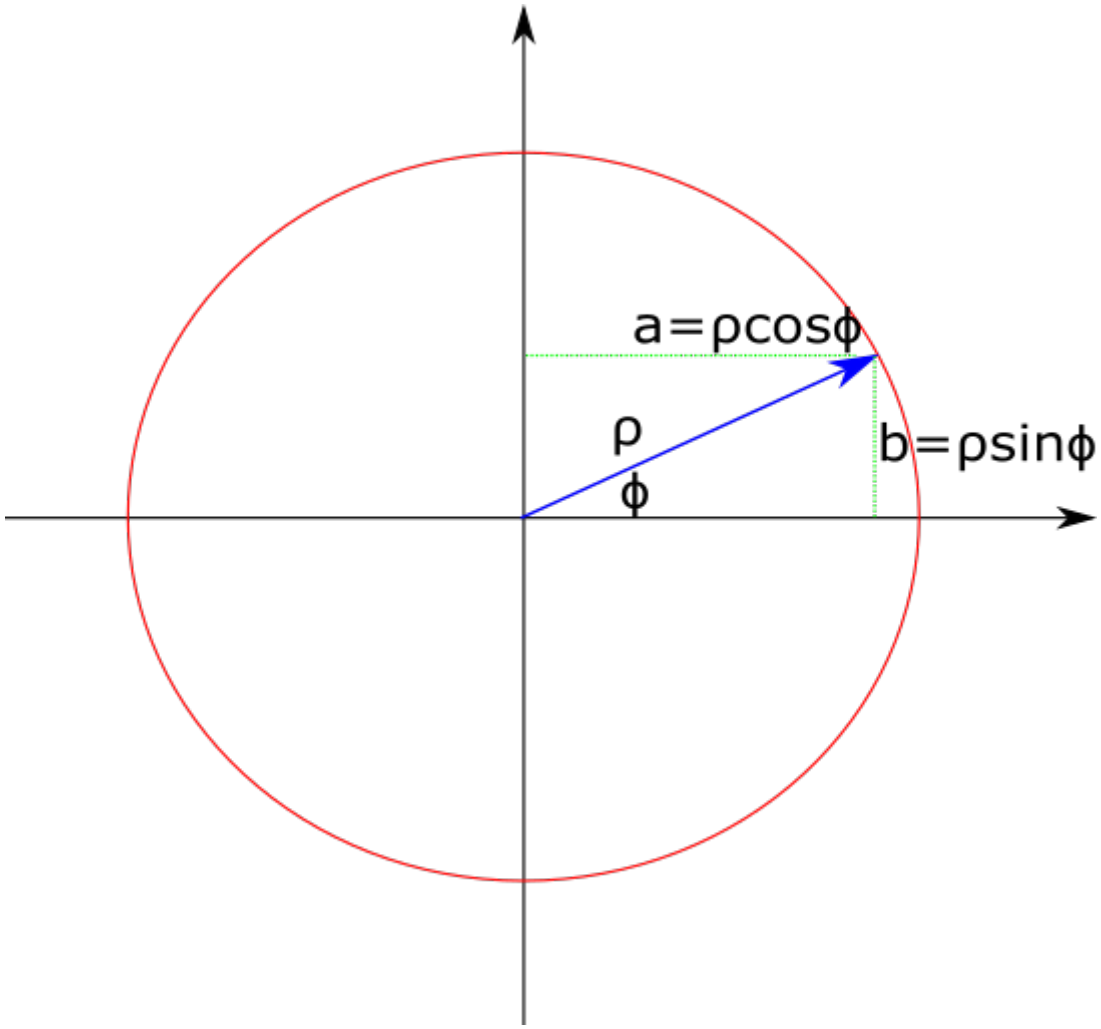
Очевидно множеството на комплексните числа включва това на реалните (и съответно неговите подмножества):

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

2.11.1 Геометрично представяне на комплексни числа

Тъй като на всяко комплексно число съответстват 2 реални такива, задаващи неговата реална и имагинерна части, то можем да си представим едно двумерно пространство, за което всяка точка от него се задава с двете си координати. Така ако разгледаме комплексната равнина, т.е. равнината определена от перпендикулярните оси x, y, като по оста x ще нанасяме реалната част (за това реална ос), а по y имагинерната част на комплексното число (съответно имагинерна ос) виждаме, че всяко комплексно число съответства на точка от тази равнина (нулата е началото на координатната система, реалните числа, като подмножество на комплексните са разположени само върху абсцисата, респективно чисто имагинерните върху ординатата), а едно комплексно число z и неговото спрегнато такова $\bar{z}$ са симетрично разположени спрямо реалната ос.

За задаване координатите на точки в равнината освен декартова координатна система можем да използваме и полярна такава (координатите са големината на радиус вектора и ъгъл между радиус вектора и положителната посока на реалната ос, т.е. $\rho,\ \phi$).



Комплексно число - тригонометрично представяне

И така ако имаме едно комплексно число $\mathbb{C} \ni z = a + \imath\, b$, можем да напишем следните връзки:

$$a = \rho \cos \phi$$
$$b = \rho \sin \phi$$
$$\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

т.е. получаваме тригонометричния вид на комплексното число $z \in \mathbb{C}$, записан чрез модула ($|z| \equiv \rho$) и аргумента $\phi \in (-\pi, \pi]$

$$\mathbb{C} \ni z = a + \imath\, b = \rho \left(\cos \phi + \imath\ \sin \phi\right)$$

2.11.2 Математични операции с комплексни числа

Операциите **събиране** и **изваждане** на комплексни числа се свеждат до събиране и изваждане на реалните и съответно имагинерните им части:

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + \imath\,(b_1 \pm b_2) = (\rho_1 \cos \phi_1 \pm \rho_2 \cos \phi_2) + \imath\,(\rho_1 \sin \phi_1 \pm \rho_2 \sin \phi_2)$$

Умножението на комплексни числа се извърша като умножение на двучлени, т.е. прилагаме дистрибутивния закон (разкриване на скоби)

$$z_1 \; z_2 = (a_1 + \imath \, b_1) \, (a_2 + \imath \, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + \imath \, (a_1 b_2 + b_1 a_2)$$

Ако трябва да раз**делим** две комплексни числа то умножаваме числителя и знаменателя с комплексно спрегнатото на знаменателя :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \; \bar{z_2}}{z_2 \; \bar{z_2}} = \frac{z_1 \; \bar{z_2}}{|z_2|^2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + \imath \, (b_1 a_2 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Сега да получим и изразите за **умножение** и **деление** на комплексни числа записани **в тригонометричен вид**:

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 \left[\cos \phi_1 \cos \phi_2 - \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \imath \left(\sin \phi_1 \cos \phi_2 + \sin \phi_2 \cos \phi_1 \right) \right]$$

Което използвайки тригонометричните формули за $\cos$ и $\sin$ на сума от два ъгъла може да бъде представено като:

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 \left[\cos \left(\phi_1 + \phi_2 \right) + \imath \; \sin \left(\phi_1 + \phi_2 \right) \right]$$

Изхождайки от така записаното умножение можем да получим и формулата за **деление**. Търсим

$$\frac{z_1}{z_2} = z = \rho \left(\cos \phi + \imath \; \sin \phi \right) \Leftrightarrow z_1 = z \; z_2 \Rightarrow$$
$$\rho_1 \left(\cos \phi_1 + \imath \; \sin \phi_1 \right) = \rho \rho_2 \left[\cos \left(\phi + \phi_2 \right) + \imath \; \sin \left(\phi + \phi_2 \right) \right] \Rightarrow$$
$$\rho = \frac{\rho_1}{\rho_2} \; ; \;\; \phi = \phi_1 - \phi_2$$

т.е. получихме:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left[\cos \left(\phi_1 - \phi_2 \right) + \imath \; \sin \left(\phi_1 - \phi_2 \right) \right]$$

Формулата за умножение на комплексни числа (записани в тригонометричен вид) лесно се обобщава за **повдигане на положителна целочислена степен** ($n \in \mathbb{N}$) на комплексно число:

$$z^n = \left[\rho \left(\cos \phi + \imath \; \sin \phi \right) \right]^n = \rho^n \left[\cos n\phi + \imath \; \sin n\phi \right]$$

Горната формула важи и за целочислени отрицателни степенни показатели ($\mathbb{Z} \ni n < 0$). Нещо повече, формулата може да се обобщи и за **коренуване** на комплексно число. Полагаме:

$$\sqrt[n]{\rho(\cos\phi + \imath\ \sin\phi)} = r(\cos\psi + \imath\ \sin\psi)$$

което повдигаме на степен n:

$$r^n(\cos n\psi + \imath\ \sin n\psi) = \rho(\cos\phi + \imath\ \sin\phi)$$

За да са равни две комплексни числа трябва техните модули да са равни и съответните аргументи в тригонометричния запис на двете комплексни числа, но тригонометричните функции $\sin,\ \cos$ са периодични с период 2π т.е.

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$\psi = \frac{\phi + 2k\pi}{n}$$

Следователно:

$$\sqrt[n]{\rho(\cos\phi + \imath\ \sin\phi)} = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\frac{\phi + 2k\pi}{n} + \imath\ \sin\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right)$$

Очевидно $\sqrt[n]{z}$ има безброй много стойности, от които само n на брой са различни, като се получават при задаване на n последователни стойности за k, например $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. Стойностите на $\sqrt[n]{z}$ (n на брой) лежат в комплексната равнина върху върховете на правилен $n-$ъгълник, центъра, на който е началото на координатната система и може да се разглежда като вписан в окръжност с радиус $\sqrt[n]{|z|}$.

В обобщение се получава **формулата на Моавър за степенуване с рационално число**:

$$z^{\frac{p}{q}} = [\rho(\cos\phi + \imath\ \sin\phi)]^{\frac{\nu}{q}} = \rho^{\frac{p}{q}}\left[\cos\frac{p(\phi + 2k\pi)}{q} + \imath\ \sin\frac{p(\phi + 2k\pi)}{q}\right]$$

2.11.3 Задачи върху комплексни числа

Намерете реалните числа $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $(1+\imath)x^2 + (2+\imath)x - (1-\imath)y = 7(1+\imath)$
2. $x(2-\imath) + y(2\imath - 1) = 4 - 3\imath$
3. $(1+\imath)x + (-2+5\imath)y = -4 + 16\imath$
4. $12[(2x+\imath)(1+\imath) + (x+y)(3-2\imath)] = 7 + 5\imath$

Намерете реалната и имагинерна части на комплексните числа:

1. $z = \frac{1+3\imath}{2-5\imath}$
2. $z = \frac{6-\imath}{1+7\imath}$
3. $z = \frac{1-\imath}{2\imath}$
4. $z = \frac{\sqrt{3}+\imath}{2-\sqrt{3}\imath}$
5. $z = \left(\frac{2-3\imath}{1+2\imath} + \frac{3-2\imath}{2+\imath}\right) \cdot \frac{\imath-1}{-2+\imath}$
6. $z = \left(\frac{3-\imath}{2+5\imath} + \frac{1-2\imath}{1+\imath}\right) \cdot \frac{1}{-2+\imath}$
7. $z = \frac{(1-\imath)^3}{(1+\imath)^5}$

Намерете модула $|z|$ на дадените комплексни числа:

1. $z = \frac{1-3\imath}{2+\imath}$
2. $z = 3 + \frac{(1+\imath)^{33}}{(1-\imath)^{20}}$
3. $z = \overline{\left(2 - \frac{(1-\imath)^{48}}{(-1+\imath)^{23}}\right) + 3\imath}$

Представете комплексните числа в тригонометричен вид:

1. $z = 1 + \imath$
2. $z = \imath$
3. $z = -4$
4. $z = -\sqrt{3} - \imath$
5. $z = 3 - 3\imath$

Пресметнете изразите:

1. $\left(-\frac{1}{2} + \imath\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5 =$
2. $\sqrt[3]{1+\imath} =$
3. $\sqrt{2\imath} =$
4. $\frac{1}{1-\imath} =$
5. $\overline{\left(\frac{1}{2} + \imath\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3} =$
6. $(1+\imath)(2-\imath)(3-\imath) =$
7. $\left(\frac{2-\imath^7}{\imath^{21}+2}\right)^2 =$

Решете уравненията:

1. $|z| + (1-\imath)z = 4 + 7\imath$ отг.: $z = -\frac{9}{2} + \imath\frac{5}{2}$
2. $z^2 = \bar{z}$
3. $z^6 - 4z^3 + 8 = 0$

4. $z^4 + 9z^2 + 20 = 0$
5. $z^8 - 2\sqrt{3}z^4 + 4 = 0$
6. $z^6 + 4z^3 + 3 = 0$
7. $z^8 + 15z^4 - 16 = 0$
8. $x^4 = \sqrt{3} + \imath$
9. $x^2 + 2x + 3 = 0$
10. $x^2 - (3 + 7\imath)x - 10 + 11\imath = 0$
11. $|z| + z = 2 - \imath$
12. $\bar{z} + 2z = (3 - \imath)$^2